10.55 23.0 KB/S 80
docs.google.com

UAS KOMPONEN ELEKTRONIKA D3-2023

Poin total 900/1000

Email responden (**cantika.angela.tkom22@polban.ac.id**) dicatat saat formulir ini dikirimkan.

IDENTITAS MAHASISWA

0 dari 0 poin

NAMA *

CANTIKA ANGELA PUTRI

NIM *

221331004

10.55 57.0 KB/S 80

Pada Lapisan Deplesi akan muncul Barrier Voltage, dimana untuk jenis semikonduktor Silikon besarnya adalah : 25/25

- ○ 0,3 V
- ◉ 0,7 V
- ○ 1,2 V
- ○ 1,4 V

Jenis dioda yang bisa digunakan sebagai kapasitor adalah : 25/25

- ○ LED
- ○ Zener
- ◉ Varactor
- ○ Silikon

25/25

10.55 0.00 KB/S 80

25/25

Semikonduktor murni bila di-Doping oleh unsur lain yang mempunyai elektron valensi 5 akan terbentuk menjadi semikonduktor :

- ○ Tipe-P
- ◉ Tipe-N
- ○ Tipe NPN
- ○ Tipe PNP

Semikonduktor yang termasuk jenis Compound : 25/25

- ○ Ge
- ○ Si
- ◉ GaAs
- ○ SiO2

10.55 0.63 KB/S 80

Jenis dioda yang bisa digunakan sebagai regulator tegangan atau tegangan referensi adalah: 25/25

- LED
- Zener
- Varactor
- Silikon

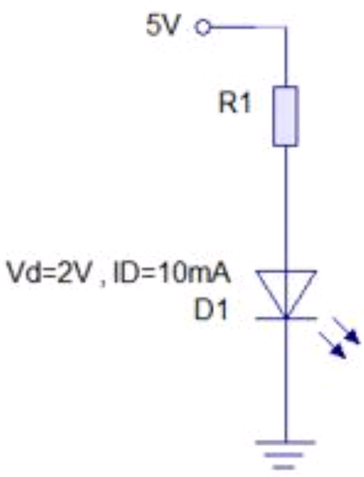
Hasil pengukuran tahanan Forward dan Reverse Dioda normal oleh sebuah Ohmmeter adalah : 25/25

- Kedua nilai resistansinya kecil
- Kedua nilai resistansinya besar
- Satu kecil dan satunya lagi besar sekali
- Tidak bisa diprediksi

10.55 0.00 KB/S 79

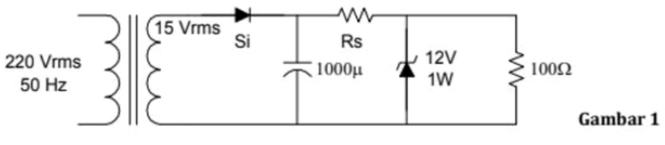
APLIKASI DIODA 150 dari 200 poin

Besarnya R1 yang harus dipasang supaya arus dan tegangan LED seperti pada gamabra adalah : 0/50



- (●) 5 KΩ
- ( ) 3 KΩ
- ( ) 2 KΩ
- ( ) 1 KΩ

Pada Gambar-1, Arus maksimum yang boleh masuk dioda Zener adalah : 50/50



Gambar 1

- ( ) 12 mA
- ( ) 12 A
- (●) 83,3 mA
- ( ) 0,01 A

10.55 3.00 KB/S 80

Sifat kelistrikan semikonduktor Tipe-P maupun Tipe-N adalah : 25/25

- ○ Isolator
- ○ Semikonduktor
- ◉ Konduktor
- ○ Valensi

Spesifikasi penting dalan sebuah Dioda adalah : 25/25

- ◉ IFmax & VRmax
- ○ IFmax & VFmax
- ○ IRmax & VRmax
- ○ Irmin & VRmin

APLIKASI DIODA 150 dari 200 poin

10.55 0.55 KB/S 80

Ketika semikonduktor tipe-P dan Tipe-N digabung akan menjadi PN Jucntion. Pada Junction akan muncul Lapisan Deplesi yang bersifat : 25/25

- (●) Isolator
- ( ) Semikonduktor
- ( ) Konduktor
- ( ) Valensi

Semikonduktor murni (Intrinsik) secara natural struktur atomnya akan membentuk ikatan : 25/25

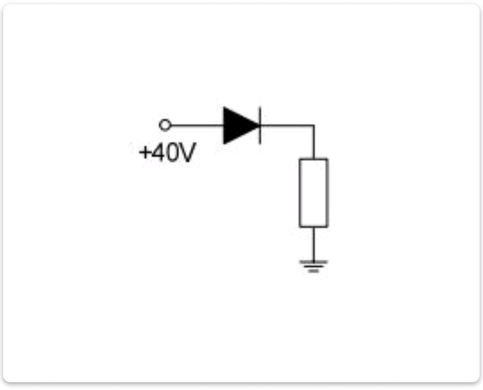
- ( ) Ion
- ( ) Elektron
- ( ) Proton
- (●) Kovalen

10.55

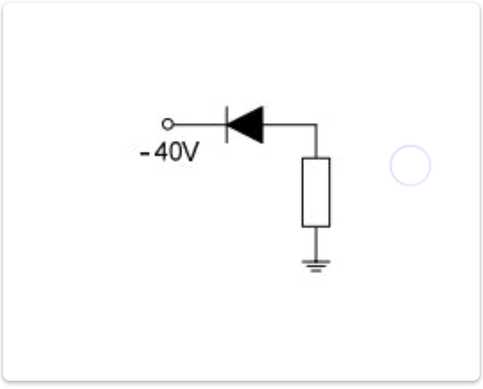
Ketika PN-Junction di buat Forward Bias akan mengalirkan arus dimana kondisinya adalah : 25/25

- (●) Va > Vk
- ( ) Va = Vk
- ( ) Va < Vk
- ( ) Vk > Va

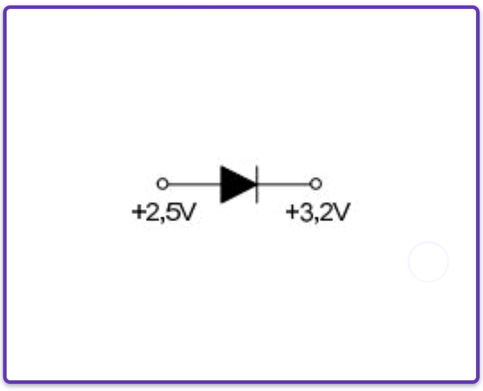
Kondisi Dioda dalam keadaan OFF adalah: 25/25



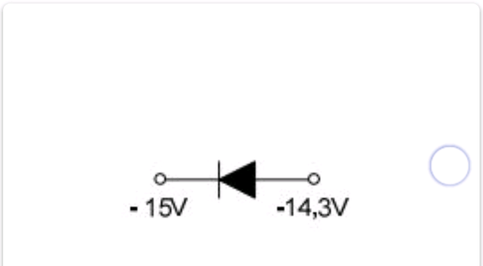
- ( ) Opsi 1



- ( ) Opsi 2

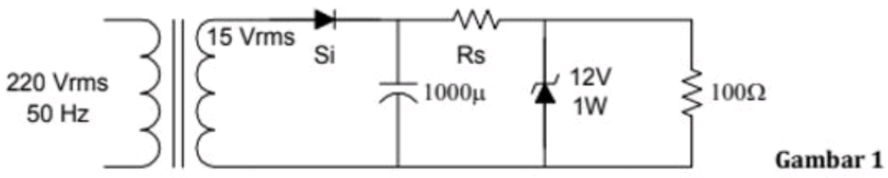


- (●) Opsi 3



10.55 6.00 KB/S 79

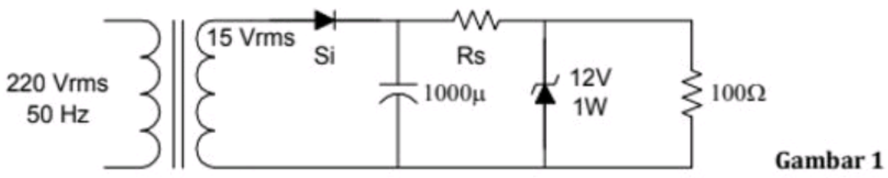
Pada Gambar-1, besarnya tegangan DC pada Kapasitor adalah : 50/50



Gambar 1

- 14,7 V
- 15 V
- 15,7 V
- 20,5 V

Pada Gambar-1, Nilai Rs terkecil yang harus dipasang adalah : 50/50

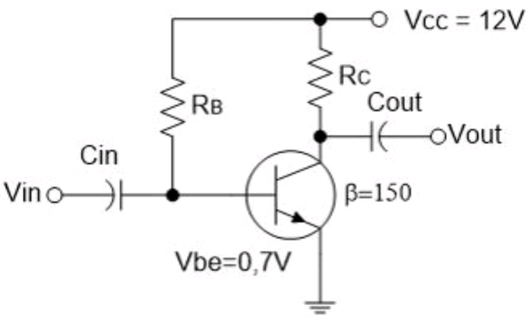


Gambar 1

- 41,87 Ohm
- 70,83 Ohm
- 73,89 Ohm

10.56 0.00 KB/S 79

Rangkaian transistor di bawah dirancang untuk penguat sinyal kecil. Bila VCEQ=1/2VCC dan ICQ=30mA. Besarnya RB yang harus dipasang bernilai : 50/50



- 60,0 Ohm
- 56,5 Ohm
- 60,0 KOhm
- 56,5 KOhm

FET & IC — 175 dari 200 poin

Jenis IC yang digunakan untuk mengolah sinyal analog disebut jenis : 25/25

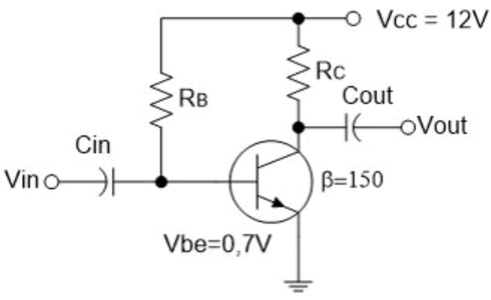
- IC Linier
- IC Digital
- IC TTL
- IC CMOS

Arus maksimum pada JFET terjadi pada saat : 25/25

- IDss
- VGS off
- Vp
- VBD

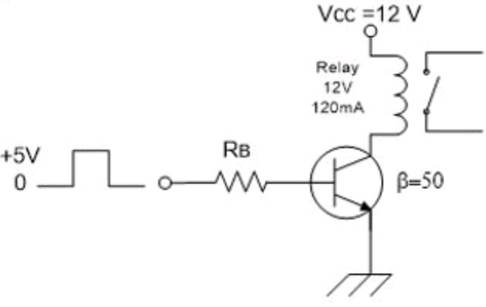
10.56 docs.google.com

Rangkaian transistor di bawah dirancang untuk penguat sinyal kecil. Bila VCEQ=1/2VCC dan ICQ=30mA. Besarnya IB yang mengalir pada rangkaian adalah : 50/50



- [x] 0,2 mA
- [ ] 0,2 A
- [ ] 0,4 mA
- [ ] 0,8 mA

Besarnya RB supaya transistor bisa mengaktifkan relay 12V 120mA saat inputnya diberi tegangan 5V dengan besar VBE=0,7V saat trasistor aktif adalah : 50/50



- [x] 3,58 KOhm
- [ ] 4,17 KOhm
- [ ] 1,79 KOhm
- [ ] 2,08 KOhm

Rangkaian transistor di bawah dirancang untuk penguat sinyal kecil. Bila VCEQ=1/2VCC dan ICQ=30mA. Besarnya RB yang harus dipasang bernilai : 50/50

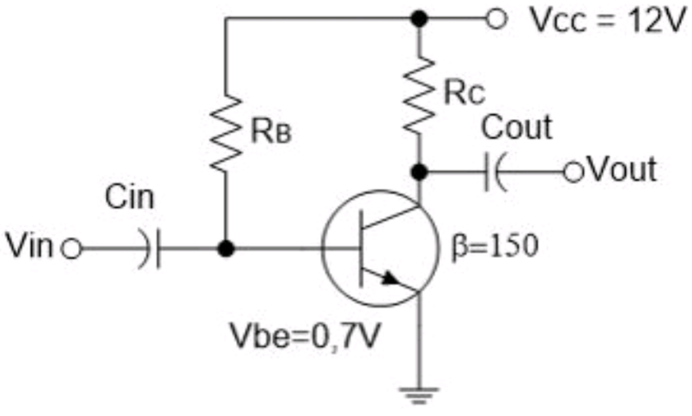
10.56 187 KB/S 79

Daerah operasi transistor dimana arus kolektor tidak bertambah lagi, meskipun arus basis terus dinaikan disebut daerah : 25/25

- Cut Off
- Aktif
- Saturasi
- Break down

APLIKASI BJT 200 dari 200 poin

Rangkaian transistor di bawah dirancang untuk penguat sinyal kecil. Bila VCEQ=1/2VCC dan ICQ=30mA. Besarnya RC yang harus dipasang bernilai : 50/50



- 100 Ohm
- 200 Ohm
- 300 Ohm
- 600 Ohm

10.56 225 KB/S 79

Pada transistor BJT akan terjadi penguatan arus bila : 25/25

- ○ Kedua dioda reverse bias
- ○ Bila kedua dioda Forward bias
- ◉ Dioda emitter forward bias, dioda kolektor reverse bias
- ○ Dioda emitter reverse bias, dioda kolektor forward bias

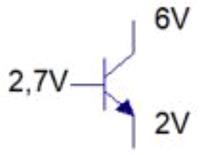
Parameter transistor yang tidak boleh dilampaui nilainya, kecuali : 25/25

- ○ Vce max
- ○ Ic max
- ○ Pc max
- ◉ ß max

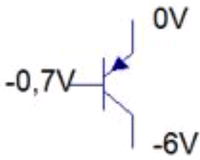
BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR

75 dari 100 poin

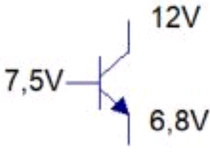
Transistor di bawah ini yang dalam keadaan cut off adalah : 0/25



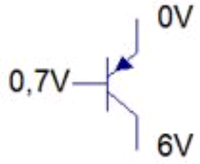
Opsi 1



Opsi 2



Opsi 3



Opsi 4

10.56 0.04 KB/S 79

Yang disebut sebagai “Normally Off MOSFET” adalah : 25/25

- ○ JFET
- ○ D-MOSFET
- ◉ E-MOSFET
- ○ V-MOSFET

Untuk mengatur arus Drain pada FET dilakukan dengan cara mengatur : 25/25

- ◉ tegangan gate
- ○ arus gate
- ○ tahanan gate
- ○ daya gate

Titik kerja pada E-MOSFET 25/25

10.56 0.04 KB/S 79

Titik kerja pada E-MOSFET dimana arus Drain (ID) mulai mengalir disebut :

25/25

- IDss
- ID(ON)
- VTH
- VBD

Jenis FET yang Gate-nya tidak terisolasi dan mempunyai hubungan dengan kanalnya adalah :

0/25

- JFET
- D-MOSFET
- E-MOSFET
- V-MOSFET

10.56 9.00 KB/S 79

Jenis FET yang bisa dioperasikan25/25 cara penebalan dan penipisan kanalnya adalah :

- ○ JFET
- ◉ D-MOSFET
- ○ E-MOSFET
- ○ V-MOSFET

Kode IC 74xxx adalah jenis IC : 25/25

- ○ IC Linier
- ○ IC Analog
- ◉ IC TTL
- ○ IC CMOS

Formulir ini dibuat dalam Politeknik Negeri Bandung.

Google Formulir